

Ce code source est un témoignage fascinant de la programmation sur TRS-80 (Model I ou III) au milieu des années 80. Il s'agit d'un programme de traitement de texte complet baptisé "CORTEX".

Voici une analyse technique de ce que ce code effectue et du contexte dans lequel il a été écrit :

1. Analyse des fonctions principales

Le programme est structuré comme un véritable éditeur de texte professionnel de l'époque : Gestion de l'affichage (DISP/CLS) : Le code cible directement la mémoire vidéo du TRS-80 située à \$3C00. La routine CLS (ligne 02330) remplit les 1024 octets (64x16) de l'écran avec le caractère espace (20H).

Saisie et Édition : Il gère un buffer de texte (commençant à \$5000) avec un système de pointeurs (PBUF pour le curseur, ABUF pour le début). Il inclut des fonctions de :

Déplacement : Haut, bas, gauche, droite.

Manipulation : Insertion (INSERT) et suppression (DELETE) de caractères avec décalage de mémoire via l'instruction Z80 très efficace LDDR.

Recherche : Une routine SEARCH (ligne 04650) permet de trouver un mot spécifique dans le texte.

Sortie vers IBM 82 : La section à la ligne 05210 montre que ce programme était prévu pour piloter une IBM 82 (probablement une machine à écrire à boule Selectric adaptée en imprimante) via le port de sortie 0FFH.

Sauvegarde : Utilisation des routines ROM du TRS-80 (0212H) pour enregistrer le texte sur cassette audio.

2. Les adresses clés de la ROM TRS-80

Ce code utilise les points d'entrée classiques de la ROM du TRS-80, ce qui confirme sa plateforme :

002BH : Routine de scan du clavier.

1C90H : Routine d'affichage de chaînes de caractères (se terminant souvent par un code spécifique comme 03H).

3C00H : Adresse de début de la mémoire vidéo.

3. Observations techniques notables

Le Marqueur de fin (03H) : Le code utilise 03H (ETX - End of Text) pour marquer la fin du buffer. C'est une méthode classique pour éviter de traiter toute la RAM inutilement.

Calcul d'adresse écran (ADEC) : À la ligne 04450, on voit une routine astucieuse qui calcule la position du curseur sur l'écran en multipliant par 64 (la largeur d'une ligne du TRS-80) à l'aide de décalages (ADD HL, HL), ce qui est beaucoup plus rapide qu'une multiplication.

Table de conversion (TABC) : La présence d'une table à la fin (ligne 07160) suggère que le programme traduisait les codes ASCII du TRS-80 vers un format spécifique pour l'imprimante IBM ou pour gérer les caractères accentués/spéciaux.

4. Verdict sur l'assembleur

Au vu de la syntaxe :

Utilisation de ORG, EQU, DEFB (Define Byte), DEFM (Define Message/String).

Format de numérotation des lignes (01000, 01010...).

Emploi de macros (MACRO / ENDM).

Ce code a très été écrit avec l'Assembleur de RadioShack (Series I), qui étaient les standards pour produire des fichiers .CMD sur cette machine.